

Atividade para Casa 5

Guilherme Theodoro Corneio

200023349

Equação de Blasius: $f''' + \frac{1}{2} f f'' = 0$.

Para transformá-lo em um sistema de Três equações diferenciais ordinárias de primeiro ordem:

- $f(m) = y_1(m)$;

- $f'(m) = y_2(m)$;

- $f''(m) = y_3(m)$;

O diferencial das variáveis acima, em relação à variável de similaridade independente "m", obtém o seguinte sistema de EDOs de primeira ordem:

$$\frac{dy_1}{dm} = y_2$$

$$\text{e } \frac{dy_2}{dm} = y_3$$

$$\frac{dy_3}{dm} = f''' = -\frac{1}{2} f f'' = -\frac{1}{2} y_1 y_3$$

Na parede, na condição de impenetrabilidade e não deslizamento ($m=0$), tem-se que:

$$f(0) = 0 \Rightarrow y_1(0) = 0;$$

$$f'(0) = 0 \Rightarrow y_2(0) = 0;$$

Longe da parede, onde a velocidade local atinge a velocidade do escoamento livre ($m \rightarrow \infty$):

$$f'(\infty) = 1 \Rightarrow y_2(\infty) = 1$$

A variável que será utilizada como parâmetro de ajuste no método do tiro será:

$$S = f''(0) = y_3(0)$$

O efeito qualitativo dessa escolha é que o parâmetro "S" governa a inclinação do perfil de velocidade na parede (tensão de cisalhamento). Se o valor de "S" inicialmente estimado for muito baixo, a força de cisalhamento inicial será insuficiente e o perfil de velocidade se estabilizará em um valor inferior ao do escoamento livre.

($f'(n_{max}) < 1$). Se " S " for muito alto, o perfil de velocidade ultrapassará a corrente livre antes do espedro ($f'(n_{max}) > 1$), pois terá superestímulo o transporte de quantidade de movimento.

Escrevendo o sistema de EDOs $\frac{dy_i}{dn} = F_i(y_1, y_2, y_3)$,

tem-se que:

$$\bullet \frac{dy_1}{dn} = F_1(y_1, y_2, y_3) = y_2 ;$$

$$\bullet \frac{dy_2}{dn} = F_2(y_1, y_2, y_3) = y_3 ;$$

$$\bullet \frac{dy_3}{dn} = F_3(y_1, y_2, y_3) = -\frac{1}{2} y_1 y_3 ;$$

As expressões dos coeficientes do método de Runge-Kutta de quarta ordem, necessários para avançar simultaneamente as três variáveis, que totalizam em 12 coeficientes para integração do sistema são:

$$\bullet K_1^{(1)} = h \cdot y_2 ;$$

$$\bullet K_2^{(1)} = h \cdot \left(y_2 + \frac{K_1^{(1)}}{2} \right) ;$$

$$\bullet K_3^{(1)} = h \times \left(y_2 + \frac{K_2^{(2)}}{2} \right) ;$$

$$\bullet K_4^{(1)} = h \times \left(y_2 + K_3^{(2)} \right) ;$$

$$\bullet K_1^{(2)} = h \times y_3 ;$$

$$\bullet K_2^{(2)} = h \times \left(y_3 + \frac{K_1^{(3)}}{2} \right) ;$$

$$\bullet K_3^{(2)} = h \times \left(y_3 + \frac{K_2^{(3)}}{2} \right) ;$$

$$\bullet K_4^{(2)} = h \times \left(y_3 + K_3^{(3)} \right) ;$$

$$\bullet K_1^{(3)} = h \times \left(-\frac{1}{2} y_1 y_3 \right) ;$$

$$\bullet K_2^{(3)} = h \times \left(-\frac{1}{2} \left(y_1 + \frac{K_1^{(1)}}{2} \right) \left(y_3 + \frac{K_1^{(2)}}{2} \right) \right) ;$$

$$\bullet K_3^{(3)} = h \times \left(-\frac{1}{2} \left(y_1 + \frac{K_2^{(1)}}{2} \right) \left(y_3 + \frac{K_2^{(3)}}{2} \right) \right) ;$$

$$\bullet K_4^{(3)} = h \times \left(-\frac{1}{2} \left(y_1 + K_3^{(1)} \right) \left(y_3 + K_3^{(3)} \right) \right) ;$$

Com isso, as expressões finais de atualização para y_1 , y_2 e y_3 após cada passo de integração serão:

$$\bullet y_{1,i+1} = y_{1,i} + \frac{1}{6} \left(K_1^{(1)} + 2K_2^{(1)} + 2K_3^{(1)} + K_4^{(1)} \right) ;$$

$$\bullet y_{2,i+1} = y_{2,i} + \frac{1}{6} \left(K_1^{(2)} + 2K_2^{(2)} + 2K_3^{(2)} + K_4^{(2)} \right) ;$$

$$\bullet y_{3,i+1} = y_{3,i} + \frac{1}{6} \left(K_1^{(3)} + 2K_2^{(3)} + 2K_3^{(3)} + K_4^{(3)} \right) ;$$

Uma função é apropriada para o Método do Siro baseada na condição de contorno distante da parede pode ser definida como um problema de zero de função, em que:

$$E(S) = y_2(M_{max}, S) - 1 ;$$

E para iteração i $E(S) \approx 0$, o próximo chute S_{j+1} é:

$$S_{j+1} = S_j - E(S_j) \left(\frac{S_j - S_{j-1}}{E(S_j) - E(S_{j-1})} \right)$$

Portanto, pode-se observar que a alternativa escolhida foi implementar o Método da Secante (variação do Método Newton-Raphson que utiliza diferenças finitas para aproximar a derivada).

Um roteiro que descreve, em tópicos, a sequência de cálculo do algoritmo é dado por:

1- Parâmetros iniciais : declarar h , n_{max} , tolerância e dois chutes iniciais que servirão como ponto de partida : S_0 e S_1 ;

2- Loop do Método da Secante : iniciar iteração j e avaliar a integração RK4 utilizando o chute atual S_j ;

3- Inicialização inicial (RK4) : definir o estado inicial $y_1 = 0$, $y_2 = 0$ e $y_3 = S_j$;

4- Integração : propagar as EDOs calculando 12 coeficientes recursivamente em malha de 0 até M_{max} ;

5- Resíduo e saída : ao atingir M_{max} , calcular $E(S_j) = y_2(M_{max}) - 1$:

→ se $|E(S_j)| < tol$: fim do loop ;

→ se $|E(S_j)| \geq tol$: calcular S_{j+1} e retornar ao passo 2.